

WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Pertemuan 4

Garis, Lingkaran, dan Transformasi Grafik

Jalur di peta kampus, jangkauan titik akses wifi, dan cara menggeser grafik tanpa menghitung ulang

Tim Pengajar

Tahun 2026. Rujukan utama: Stewart, Redlin, Watson, *Precalculus*, Bab 1 dan 2.



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera

Dari capaian ke kegiatan hari ini

Sub-CPMK	Indikator	Dilatih lewat	Diukur di
4.1 Menentukan persamaan garis dan persamaan lingkaran dari informasi geometri	Ketepatan menerapkan koordinat geometri untuk menyelesaikan masalah matematis	Peta kampus, wifi, melengkapi kuadrat, engsel 1	Exit ticket soal 1, Tugas 2, UTS
4.2 Menggambar grafik fungsi dengan transformasi geser, cermin, dan regang dari fungsi dasar	Ketepatan menerapkan konsep fungsi dan grafik untuk menyelesaikan masalah matematis	Pustaka fungsi dasar, geser bertahap, engsel 2 dan 3	Exit ticket soal 2, Tugas 2, UTS

Keduanya menurunkan **CPMK 4-9**: menginterpretasikan koordinat geometri dan geometri dasar dalam kehidupan sehari-hari.

Saat pulang nanti, kalian bisa

1 Menulis

persamaan garis dari dua titik atau dari satu titik dan gradien, termasuk garis sejajar dan tegak lurus.

2 Membaca

pusat dan jari-jari lingkaran dari persamaannya dengan melengkapkan kuadrat.

3 Menggambar

grafik dari fungsi dasar dengan menggeser, mencerminkan, dan meregangkan.

Nilai diri kalian sekarang

Untuk tiap target, tulis angka 1 sampai 4 di pojok kertas. Di akhir kelas kalian menilai lagi.

Bagian 1

Pembuka

Tiga soal dari minggu lalu, lalu peta kampus dan jangkauan wifi

Ingat kembali

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

1 Domain

Tentukan domain $\frac{\sqrt{x-3}}{x-5}$.

2 Komposisi

$f(x) = x^2$, $g(x) = x - 2$. Hitung $(f \circ g)(3)$.

3 Invers

Cari invers $f(x) = 3x - 6$.

Ingat kembali

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

1 Domain

Tentukan domain $\frac{\sqrt{x-3}}{x-5}$.

2 Komposisi

$f(x) = x^2$, $g(x) = x - 2$. Hitung $(f \circ g)(3)$.

3 Invers

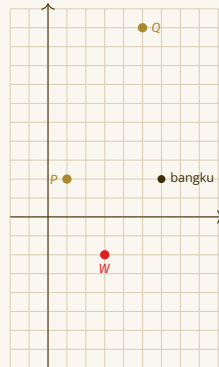
Cari invers $f(x) = 3x - 6$.

KUNCI

(1) $[3, 5) \cup (5, \infty)$. (2) $g(3) = 1$, lalu $f(1) = 1$. (3) $f^{-1}(x) = \frac{x+6}{3}$; periksa $f(f^{-1}(x)) = x$.

Peta kampus dan jangkauan wifi

Di peta kampus berskala 1 satuan = 10 meter, gedung kuliah ada di $P(1, 2)$ dan perpustakaan di $Q(5, 10)$. Sebuah titik akses wifi dipasang di $W(3, -2)$ dengan jangkauan 5 satuan.

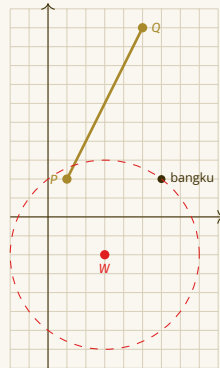


Peta kampus dan jangkauan wifi

Di peta kampus berskala 1 satuan = 10 meter, gedung kuliah ada di $P(1, 2)$ dan perpustakaan di $Q(5, 10)$. Sebuah titik akses wifi dipasang di $W(3, -2)$ dengan jangkauan 5 satuan.

DISKUSI 2 MENIT

Seberapa jauh P ke Q ? Jalur lurus PQ punya persamaan apa? Apakah bangku taman di $(6, 2)$ masih dapat sinyal?



Misi kalian, 20 menit

Kerjakan berdua atau bertiga. Belum ada penjelasan, jadi pakai apa saja yang kalian ingat.

1 Ukur

Hitung jarak $P(1, 2)$ ke $Q(5, 10)$ dan titik tengah PQ . Dari mana rumus jaraknya?

2 Tulis

Persamaan jalur lurus PQ . Lalu persamaan jalur lain yang melewati titik tengah dan tegak lurus PQ .

3 Uji

Apakah bangku di $(6, 2)$ dan kantin di $(7, 0)$ masih dalam jangkauan $W(3, -2)$ berjari-jari 5?

Boleh

Bertanya ke teman, menebak, mencoret-coret, salah.

Belum dulu

Mencari jawaban di internet atau bertanya ke AI.

Bagian 2

Garis dan lingkaran

Jarak, gradien, dan persamaan

Persamaan garis dari dua titik

Jarak $PQ = \sqrt{(5 - 1)^2 + (10 - 2)^2} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$ satuan, dari teorema Pythagoras. Sekarang persamaan garisnya:

1 Gradien

Gradien adalah naik dibagi maju:

$$m = \frac{10 - 2}{5 - 1} = \frac{8}{4} = 2.$$

Setiap maju 1, naik 2.

Persamaan garis dari dua titik

Jarak $PQ = \sqrt{(5 - 1)^2 + (10 - 2)^2} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$ satuan, dari teorema Pythagoras. Sekarang persamaan garisnya:

1 Gradien

Gradien adalah naik dibagi maju:

$$m = \frac{10 - 2}{5 - 1} = \frac{8}{4} = 2.$$

Setiap maju 1, naik 2.

2 Bentuk titik-gradien

Garis melalui (x_1, y_1) dengan gradien m :

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 2 = 2(x - 1).$$

Persamaan garis dari dua titik

Jarak $PQ = \sqrt{(5 - 1)^2 + (10 - 2)^2} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$ satuan, dari teorema Pythagoras. Sekarang persamaan garisnya:

1 Gradien

Gradien adalah naik dibagi maju:

$$m = \frac{10 - 2}{5 - 1} = \frac{8}{4} = 2.$$

Setiap maju 1, naik 2.

2 Bentuk titik-gradien

Garis melalui (x_1, y_1) dengan gradien m :

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 2 = 2(x - 1).$$

3 Sederhanakan, periksa

$$y = 2x.$$

Periksa titik Q: $2 \cdot 5 = 10$.

Cocok. Titik tengah $(3, 6)$ juga memenuhi.

Gradien garis yang tegak lurus

TEBAK DULU, 1 MENIT

Jalur PQ bergradien 2. Banyak yang menebak gradien jalur tegak lurusnya -2 . Gambar keduanya di kertas berpetak. Benarkah?

Gradien garis yang tegak lurus

TEBAK DULU, 1 MENIT

Jalur PQ bergradien 2. Banyak yang menebak gradien jalur tegak lurus nya -2 . Gambar keduanya di kertas berpetak. Benarkah?

JAWABAN

Tidak. Putar 90° : maju 1 naik 2 menjadi maju 2 turun 1, jadi gradiennya $-\frac{1}{2}$. Jalur tegak lurus melalui $(3, 6)$: $y - 6 = -\frac{1}{2}(x - 3)$.

Dua aturan

Sejajar: $m_1 = m_2$. Tegak lurus: $m_1 m_2 = -1$. Garis tegak $x = a$ tidak punya gradien.

Persamaan lingkaran

Lingkaran adalah semua titik yang jaraknya ke pusat sama dengan jari-jari.

1 Tulis jaraknya

Titik (x, y) ada di tepi jangkauan $W(3, -2)$ jika

$$\sqrt{(x - 3)^2 + (y + 2)^2} = 5.$$

Persamaan lingkaran

Lingkaran adalah semua titik yang jaraknya ke pusat sama dengan jari-jari.

1 Tulis jaraknya

Titik (x, y) ada di tepi jangkauan $W(3, -2)$ jika

$$\sqrt{(x - 3)^2 + (y + 2)^2} = 5.$$

2 Kuadratkan

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25.$$

Bentuk umum:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2 \text{ dengan}$$

pusat (h, k) .

Persamaan lingkaran

Lingkaran adalah semua titik yang jaraknya ke pusat sama dengan jari-jari.

1 Tulis jaraknya

Titik (x, y) ada di tepi jangkauan $W(3, -2)$ jika

$$\sqrt{(x - 3)^2 + (y + 2)^2} = 5.$$

2 Kuadratkan

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25.$$

Bentuk umum:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2 \text{ dengan pusat } (h, k).$$

3 Uji titik

Bangku $(6, 2)$: $9 + 16 = 25$, tepat di tepi.

Kantin $(7, 0)$: $16 + 4 = 20 < 25$, di dalam jangkauan.

Persamaan lingkaran

Lingkaran adalah semua titik yang jaraknya ke pusat sama dengan jari-jari.

1 Tulis jaraknya

Titik (x, y) ada di tepi jangkauan $W(3, -2)$ jika

$$\sqrt{(x - 3)^2 + (y + 2)^2} = 5.$$

2 Kuadratkan

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25.$$

Bentuk umum:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2 \text{ dengan pusat } (h, k).$$

3 Uji titik

Bangku $(6, 2)$: $9 + 16 = 25$, tepat di tepi.

Kantin $(7, 0)$: $16 + 4 = 20 < 25$, di dalam jangkauan.

Di dalam, di tepi, di luar

Bandingkan $(x - h)^2 + (y - k)^2$ dengan r^2 : lebih kecil berarti di dalam, sama berarti di tepi, lebih besar berarti di luar.

Melengkapkan kuadrat

Teknisi menulis jangkauan sebagai $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$. Di mana pusatnya?

1 Kelompokkan

$$(x^2 - 6x) + (y^2 + 4y) = 12$$

Suku x dengan x , suku y
dengan y , konstanta ke kanan.

Melengkapi kuadrat

Teknisi menulis jangkauan sebagai $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$. Di mana pusatnya?

1 Kelompokkan

$$(x^2 - 6x) + (y^2 + 4y) = 12$$

Suku x dengan x , suku y dengan y , konstanta ke kanan.

2 Lengkapi

Tambahkan kuadrat dari separuh koefisien:

$$(x^2 - 6x + 9) + (y^2 + 4y + 4) = 12 + 9 + 4$$

Yang ditambah di kiri juga ditambah di kanan.

Melengkapi kuadrat

Teknisi menulis jangkauan sebagai $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$. Di mana pusatnya?

1 Kelompokkan

$$(x^2 - 6x) + (y^2 + 4y) = 12$$

Suku x dengan x , suku y dengan y , konstanta ke kanan.

2 Lengkapi

Tambahkan kuadrat dari separuh koefisien:

$$(x^2 - 6x + 9) + (y^2 + 4y + 4) = 12 + 9 + 4$$

Yang ditambah di kiri juga ditambah di kanan.

3 Baca

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25$$

Pusat $(3, -2)$, jari-jari 5. Sama dengan W.

Melengkapi kuadrat

Teknisi menulis jangkauan sebagai $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$. Di mana pusatnya?

1 Kelompokkan

$$(x^2 - 6x) + (y^2 + 4y) = 12$$

Suku x dengan x , suku y dengan y , konstanta ke kanan.

2 Lengkapi

Tambahkan kuadrat dari separuh koefisien:

$$(x^2 - 6x + 9) + (y^2 + 4y + 4) = 12 + 9 + 4$$

Yang ditambah di kiri juga ditambah di kanan.

3 Baca

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25$$

Pusat $(3, -2)$, jari-jari 5. Sama dengan W.

Jika ruas kanan negatif

$(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = -4$ bukan lingkaran: jumlah kuadrat tidak pernah negatif, jadi tidak ada titik yang memenuhi.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

Garis melalui $(2, -1)$ sejajar $3x - y = 4$

Gradien $3x - y = 4$: $m = \underline{\hspace{2cm}}$

$y + 1 = \underline{\hspace{2cm}}(x - 2)$

$y = \underline{\hspace{2cm}}$

3 Mandiri

Tentukan pusat dan jari-jari $x^2 + y^2 + 8x - 2y + 8 = 0$.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

Garis melalui $(2, -1)$ sejajar $3x - y = 4$

Gradien $3x - y = 4$: $m = \underline{\hspace{2cm}}$

$y + 1 = \underline{\hspace{2cm}}(x - 2)$

$y = \underline{\hspace{2cm}}$

3 Mandiri

Tentukan pusat dan jari-jari $x^2 + y^2 + 8x - 2y + 8 = 0$.

JAWABAN

Setengah jadi: $y = 3x - 4$ jadi $m = 3$; $y + 1 = 3(x - 2)$; $y = 3x - 7$. Mandiri:

$(x + 4)^2 + (y - 1)^2 = -8 + 16 + 1 = 9$, pusat $(-4, 1)$, jari-jari 3.

Gradien garis yang tegak lurus $2x + 3y = 6$ adalah

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $-\frac{2}{3}$

B $\frac{3}{2}$

C $-\frac{3}{2}$

D $\frac{2}{3}$

Gradien garis yang tegak lurus $2x + 3y = 6$ adalah

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $-\frac{2}{3}$

B $\frac{3}{2}$

C $-\frac{3}{2}$

D $\frac{2}{3}$

JAWABAN: B

$3y = -2x + 6$, jadi $m = -\frac{2}{3}$. Gradien tegak lurusnya $-1 \div \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{3}{2}$.

Bagian 3

Grafik dan transformasi

Dari fungsi dasar ke grafik baru

Pustaka fungsi dasar



$$y = x$$



$$y = x^2$$



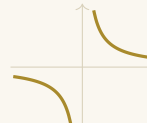
$$y = x^3$$



$$y = \sqrt{x}$$



$$y = |x|$$



$$y = 1/x$$

Ke mana $f(x + 3)$ bergeser?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Grafik $y = (x + 3)^2$ diperoleh dari $y = x^2$ dengan menggeser 3 satuan. Ke kanan atau ke kiri?

Ke mana $f(x + 3)$ bergeser?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Grafik $y = (x + 3)^2$ diperoleh dari $y = x^2$ dengan menggeser 3 satuan. Ke kanan atau ke kiri?

JAWABAN

Ke kiri. Puncak x^2 ada di $x = 0$. Untuk $(x + 3)^2$, nilai yang sama (0) baru tercapai saat $x = -3$. Grafik baru mengerjakan hal yang sama 3 satuan lebih awal, jadi letaknya 3 satuan di kiri.

Dari x^2 ke $-(x - 2)^2 + 1$

1. Mulai dari $y = x^2$, puncak $(0, 0)$.



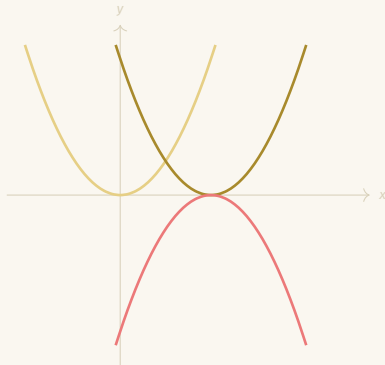
Dari x^2 ke $-(x - 2)^2 + 1$

1. Mulai dari $y = x^2$, puncak $(0, 0)$.
2. $y = (x - 2)^2$: geser **kanan** 2. Puncak $(2, 0)$.



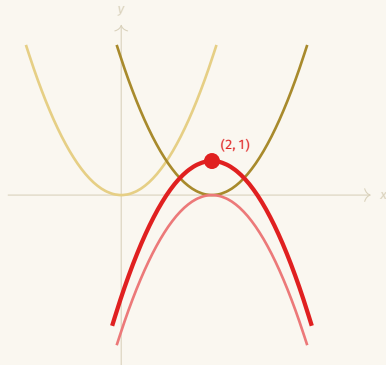
Dari x^2 ke $-(x - 2)^2 + 1$

1. Mulai dari $y = x^2$, puncak $(0, 0)$.
2. $y = (x - 2)^2$: geser **kanan** 2. Puncak $(2, 0)$.
3. $y = -(x - 2)^2$: cermin terhadap sumbu x . Mangkuk terbalik.



Dari x^2 ke $-(x - 2)^2 + 1$

1. Mulai dari $y = x^2$, puncak $(0, 0)$.
2. $y = (x - 2)^2$: geser **kanan** 2. Puncak $(2, 0)$.
3. $y = -(x - 2)^2$: cermin terhadap sumbu x . Mangkuk terbalik.
4. $y = -(x - 2)^2 + 1$: naik 1. Puncak $(2, 1)$, range $(-\infty, 1]$.

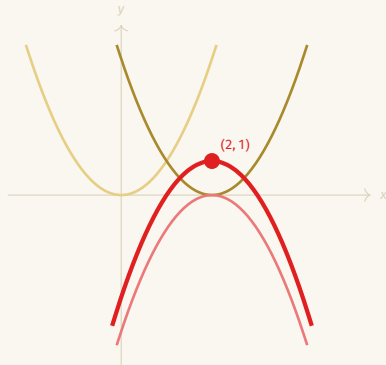


Dari x^2 ke $-(x - 2)^2 + 1$

1. Mulai dari $y = x^2$, puncak $(0, 0)$.
2. $y = (x - 2)^2$: geser **kanan** 2. Puncak $(2, 0)$.
3. $y = -(x - 2)^2$: cermin terhadap sumbu x . Mangkuk terbalik.
4. $y = -(x - 2)^2 + 1$: naik 1. Puncak $(2, 1)$, range $(-\infty, 1]$.

Aturan umum

$y = a f(x - h) + k$: geser kanan h ,
regang vertikal $|a|$ dan cermin jika
 $a < 0$, lalu naik k .



Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$$y = -|x + 1| + 3$$

Dasar: $y = |x|$

Geser _____ 1

Cermin terhadap _____

Naik 3. Puncak: _____

3 Mandiri

Jelaskan transformasi $y = 2\sqrt{x-1} - 4$ dari $y = \sqrt{x}$, lalu tentukan domain dan range-nya.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$$y = -|x + 1| + 3$$

$$\text{Dasar: } y = |x|$$

Geser _____ 1

Cermin terhadap _____

Naik 3. Puncak: _____

3 Mandiri

Jelaskan transformasi $y = 2\sqrt{x-1} - 4$ dari $y = \sqrt{x}$, lalu tentukan domain dan range-nya.

JAWABAN

Setengah jadi: geser kiri 1, cermin terhadap sumbu x , naik 3, puncak $(-1, 3)$, range $(-\infty, 3]$. Mandiri: geser kanan 1, regang vertikal 2, turun 4. Domain $[1, \infty)$, range $[-4, \infty)$.

Puncak grafik $y = (x + 2)^2 - 3$ ada di

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A (2, -3)

B (-2, -3)

C (-2, 3)

D (2, 3)

Puncak grafik $y = (x + 2)^2 - 3$ ada di

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $(2, -3)$

B $(-2, -3)$

C $(-2, 3)$

D $(2, 3)$

JAWABAN: B

$(x + 2)^2$ bernilai 0 saat $x = -2$, dan -3 menggeser turun. Puncak $(-2, -3)$.

Grafik $y = -\sqrt{x}$ adalah cerminan $y = \sqrt{x}$ terhadap

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A sumbu y

B sumbu x

C garis $y = x$

D titik asal

Grafik $y = -\sqrt{x}$ adalah cerminan $y = \sqrt{x}$ terhadap

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A sumbu y

B sumbu x

C garis $y = x$

D titik asal

JAWABAN: B

Tanda minus di luar fungsi mengubah tanda keluaran, jadi titik (x, y) pindah ke $(x, -y)$: cermin terhadap sumbu x . Cermin terhadap sumbu y adalah $\sqrt{-x}$.

Kursi bianglala



Kursi bianglala naik dan turun berulang setiap 10 menit, dari 2 meter sampai 38 meter. Kalau tingginya digambar terhadap waktu, grafiknya bergelombang dan berulang. Fungsi dasar mana yang bentuknya seperti itu? Dan transformasi apa yang mengubahnya menjadi tinggi kursi?

Yang kalian butuhkan

Sudut dalam radian, lingkaran satuan, dan grafik sinus serta kosinus. Itulah Pertemuan 5, ditambah transformasi hari ini.

Bagian 4

Latihan, papan, dan exit ticket

35 menit latihan, 20 menit di papan, 10 menit sendiri

Latihan bertingkat

Tingkat	Waktu	Yang dilatih	Sub-CPMK
1, Dasar	10'	jarak dan titik tengah, garis dari dua titik, membaca lingkaran bentuk baku	4.1
2, Menengah	15'	garis tegak lurus, melengkapkan kuadrat, sketsa grafik dengan transformasi	4.1, 4.2
3, Tantangan	10'	tiga kesalahan khas: gradien tegak lurus, arah geser horizontal, tanda pusat lingkaran	4.1, 4.2
Pengayaan	sisa	tempat kedudukan titik yang membentuk lingkaran	4.1

Aturan

Lembar ada di folder 02 Latihan; pakai *A* dan *B* dari NIM. Kerjakan berurutan dengan alasan di setiap langkah.

Presentasi di papan

Mahasiswa yang diundi menjelaskan satu soal tingkat 2 atau 3, sekitar 4 menit, lalu menjawab satu pertanyaan.

Kriteria	Sangat baik 75--100	Baik 65--74	Cukup 55--64	Kurang <55
Ketepatan langkah	semua langkah dan hasil benar	satu salah kecil, hasil benar	ada langkah salah, hasil keliru	sebagian besar keliru
Alasan tiap langkah	setiap langkah diberi sifat yang tepat	sebagian besar beralasan	alasan jarang atau kabur	tanpa alasan
Menjawab pertanyaan	tanpa melihat catatan	dengan sedikit bantuan	menjawab sebagian	tidak bisa menjawab

Sangat baik setara nilai A.

Exit ticket Pertemuan 4

1 Sub-CPMK 4.1

Tentukan persamaan garis melalui $(A, 1)$ dan $(0, 1 + A)$, lalu periksa kedua titik.

2 Sub-CPMK 4.2

Sketsa $y = (x - A)^2 + 1$. Tuliskan puncak dan range-nya.

3 Refleksi

Tulis satu kalimat: bagian mana yang paling membingungkan hari ini, dan mengapa?

Soal 1 dan 2 dinilai 0, 1, atau 2: benar dengan alasan, benar tanpa alasan atau salah kecil, belum benar.

Yang dibawa pulang

1 Garis

Gradien adalah naik dibagi maju. Bentuk titik-gradien $y - y_1 = m(x - x_1)$. Sejajar: gradien sama; tegak lurus: hasil kali -1 .

2 Lingkaran

$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$. Dari bentuk terjabar, lengkapi kuadrat. Perhatikan tanda pusat.

3 Transformasi

$a f(x - h) + k$: geser kanan h , regang dan cermin oleh a , naik k . Geser horizontal terasa terbalik.

Sebelum Pertemuan 5

Kerjakan Cek pemahaman di Modul 04. Kuis opsional minggu ini memakai materi Pertemuan 1 sampai 4. Baca Stewart Bab 5 tentang lingkaran satuan dan radian.

Sampai jumpa di Pertemuan 5

Fungsi trigonometri dan aplikasinya

